

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Морозов Владимир Дмитриевич

2026-04-19

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

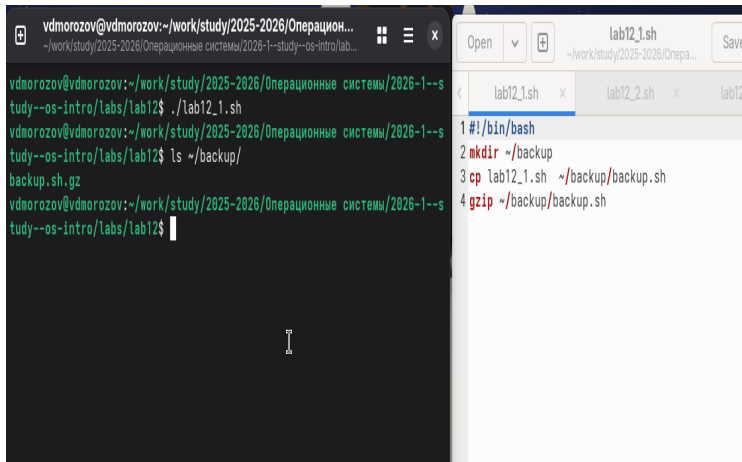
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



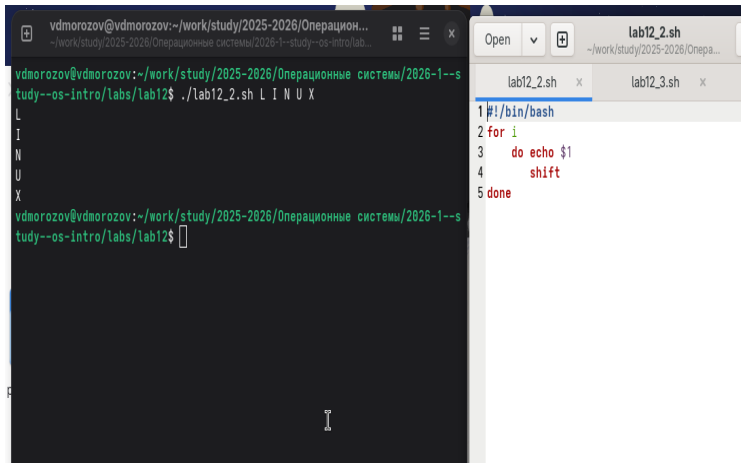
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционн...', and window control icons. The terminal content shows the user running a script and listing files in a backup directory. The code editor has a title bar with 'lab12_1.sh' and a 'Save' button. The editor content shows a shell script with four lines of code.

```
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

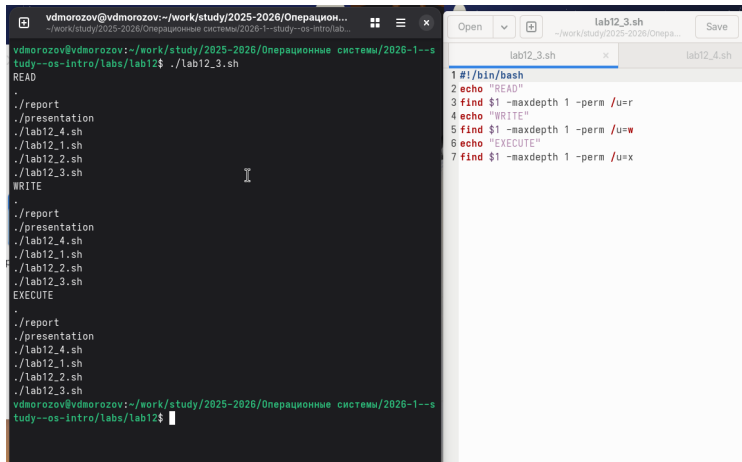


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операцион...". The prompt is "vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12\$". The user has entered the command `./lab12_2.sh L I N U X`. The output of the script is the letters "L", "I", "N", "U", and "X" printed on separate lines. The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The file content is as follows:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

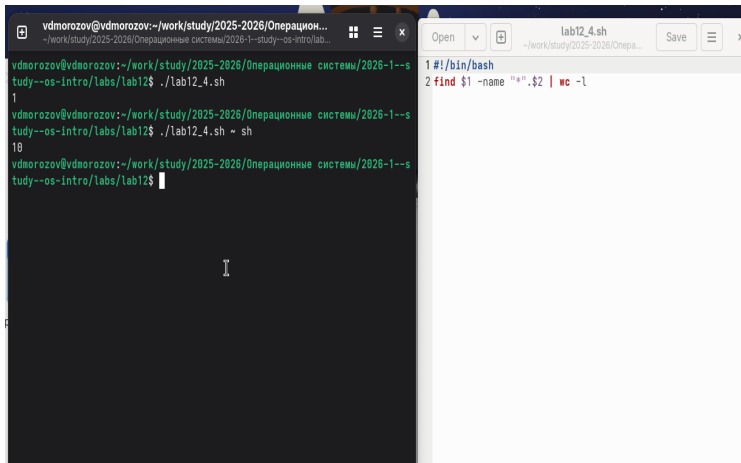


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains sections for `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`, each followed by a series of commands: `./report`, `./presentation`, `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The terminal shows the prompt `vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$` and the command `./lab12_3.sh` being executed. The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`, which is a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window on the left has a title bar with the text 'vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операцион...'. The terminal content shows the user running a script and then a shell command:

```
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ sh  
10  
vdmorozov@vdmorozov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--s  
tudy--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with the text 'lab12_4.sh'. The editor content shows two lines of code:

```
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.